ESTÁNDAR AJUSTE
LLENADORA KRONES K223336

Identificación

Tipo de estándar: ☐ Limpieza ☐ Inspección ☑ Ajuste ☐ Operación

Cargo responsable: NA

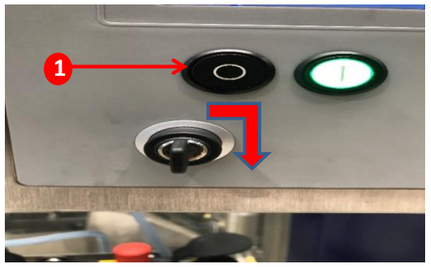
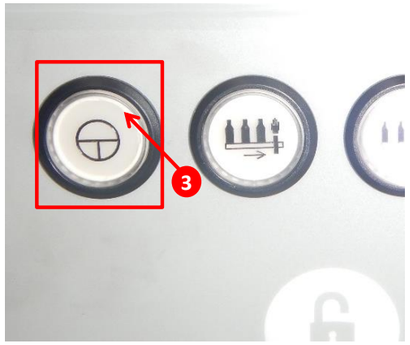
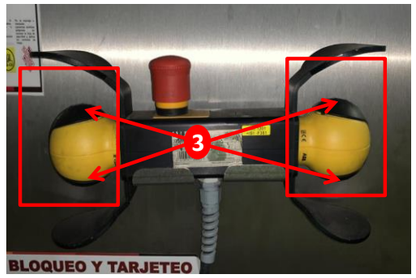
Condiciones generales	Herramientas, insumos, elementos, EPPs a utilizar

Riesgos SST	Riesgos Calidad	Riesgos Ambientales	Documentos asociados
			NA

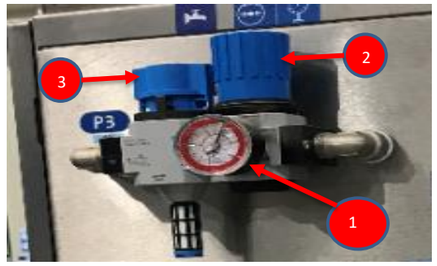
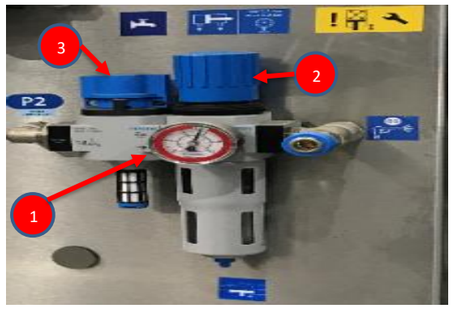
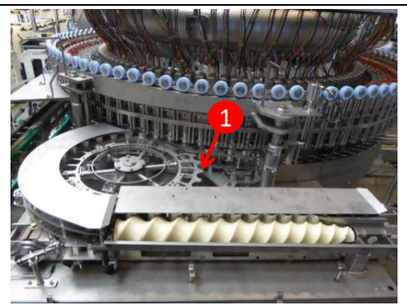
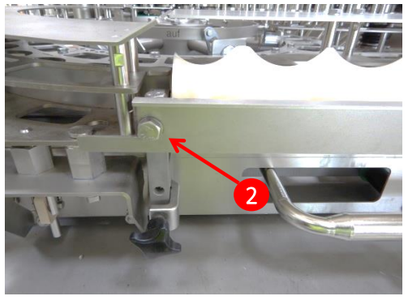
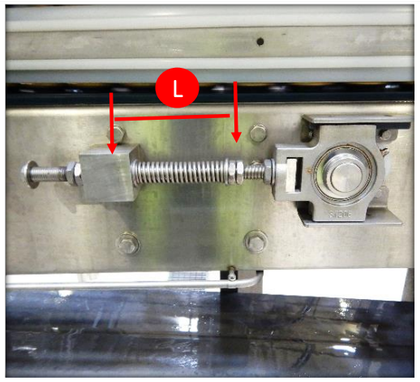
Simbología y advertencias de Riesgos y Controles

Riesgo de atrapamiento
Riesgo de heridas de corte
Riesgo de aplastamiento
Evitar reconexión del suministro de energía y fluidos de la máquina (LOTO)
Gafas de Seguridad
Guantes de Seguridad
calzado antideslizante
Protección auditiva
Ropa de protección
Protección respiratoria

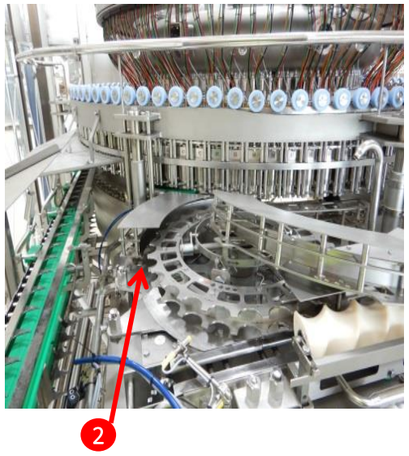
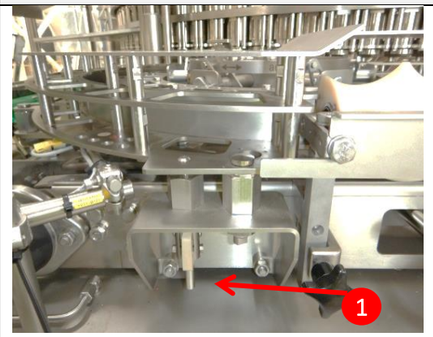
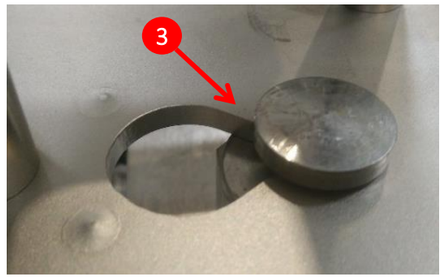
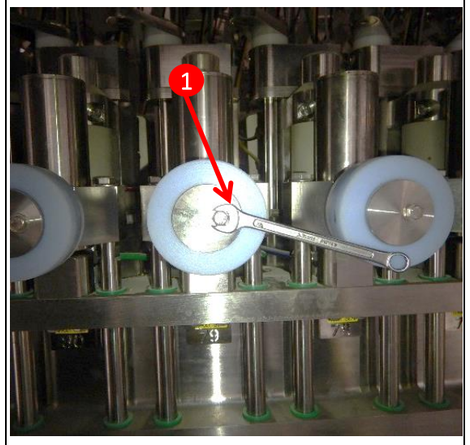
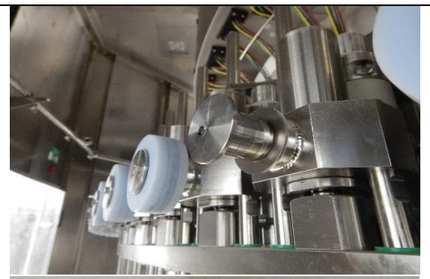
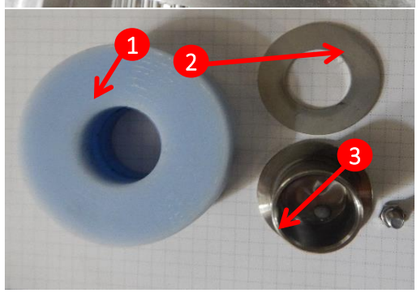
Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Panel de control	  Control de paso a paso	X		Poner la máquina en Modo Ajuste	**• NOTA: NO haga funcionar la máquina en el modo de marcha paso a paso si ello puede suponer un peligro para el personal. Antes de proceder, asegurar de que no haya nadie trabajando en la máquina o dentro de esta.** • Oprimir el botón "Detener el proceso/PARADA" (1) para desconectar el modo automático. •Girar la llave (2) a la posición derecha • Presionar el botón de paso a paso en el panel de control (3) • Presionar los botones del mando portátil bimanual paso a paso a utilizar (3). Para poder operar la máquina con el mando bimanual, deben operarse los 4 botones integrados en el dispositivo en un tiempo de 0,5 segundos . NOTA: Para utilizar el botón de paso a paso del mando portátil se debe abrir únicamente la puerta del resguardo ubicada al lado del mando.(3)			NA	De acuerdo a la necesidad	Operador

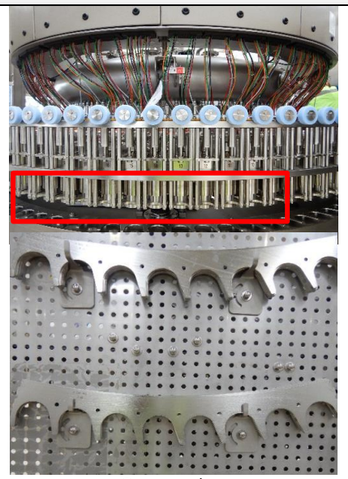
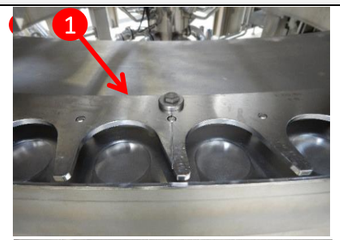
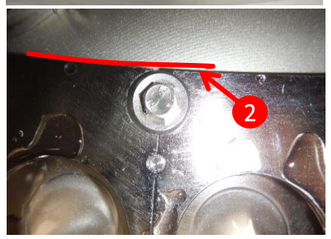
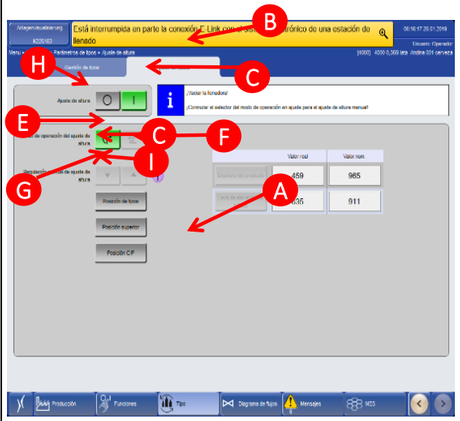
Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Unidad de mantenimiento	  Elementos neumáticos		X	Ajustar la presión de las unidades de mantenimiento	• Para ajustar la presión del aire en las unidades de mantenimiento, se debe hacer uso de los manómetros (1). • Girar completamente los reguladores (2) hacia la izquierda, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. • Verificar que las válvulas de corte (3) se encuentren abiertas. • Con la válvula de corte abierta y los reguladores en su punto mínimo, se observa en los manómetros la presión 0. Girar moderadamente en sentido de las manecillas del reloj (hacia la derecha) el regulador hasta alcanzar la zona verde ilustrada en el manómetro, o hasta dejar las agujas de los manómetros en el rango de: P2: 5-7 Bar, P2: 5,2 - 6 Bar, P3: 6 Bar			0,1 h	Semanal	Operador
 Entrada de la llenadora	 Tornillo sinfín		X	Ajuste del tornillo sinfín.	• Inspeccionar la entrada de lata a través del tornillo sinfín (1). • Si el espacio entre la guía, las latas y el tornillo es muy amplia, con una llave fija # 17 mover ligeramente el tornillo de ajuste (2) hasta reducir la distancia de manera que las latas pasen sin dificultad y estabilizadas recomendable 1.5 mm por cada lado de la lata.			0,05 h	De acuerdo a la necesidad	Operador
Entrada a la llenadora	 Tensor		X	Ajustar la tensión de la cadena de entrada	• Aflojar las contratuercas. • Tensar uniformemente los dispositivos tensores con ayuda de las contratuercas hasta que los muelles alcalcen la tensión correcta **(L= 90 mm)**. • Volver a apretar las contratuercas. Realizar el ajuste en los dos tensores (lado izquierdo, lado derecho). • La cinta transportadora ha de tensarse de tal forma que no roce con ningún componente. • La cinta transportadora sólo puede acortarse una vez.			0,3 h	Semanal	Operador

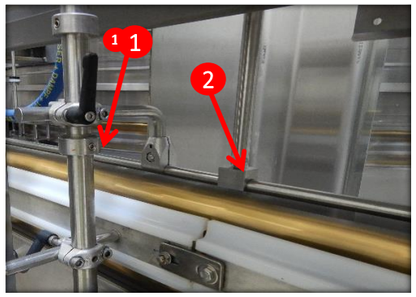
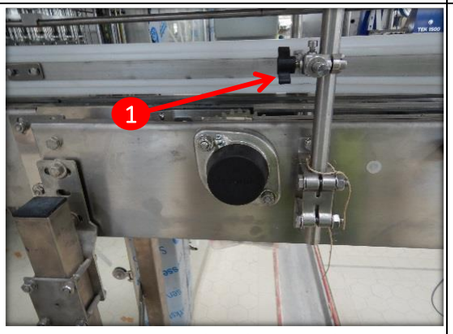
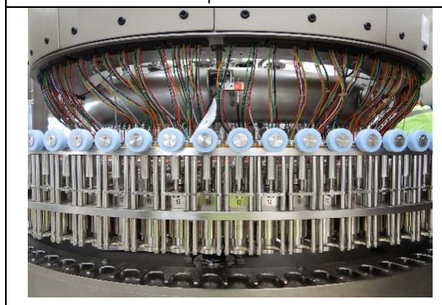
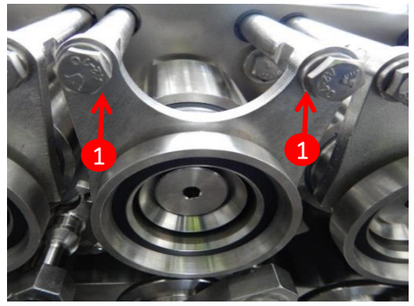
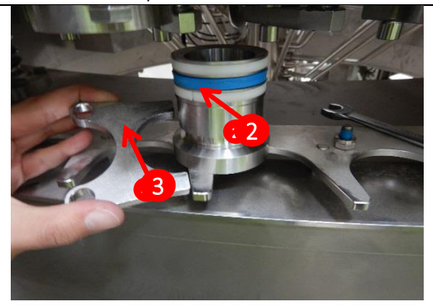
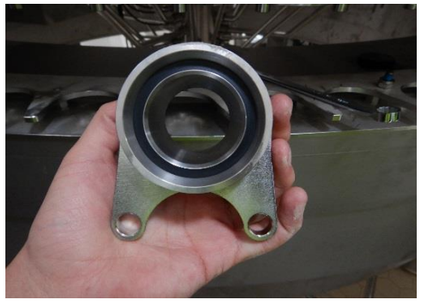
Descripción de Tareas

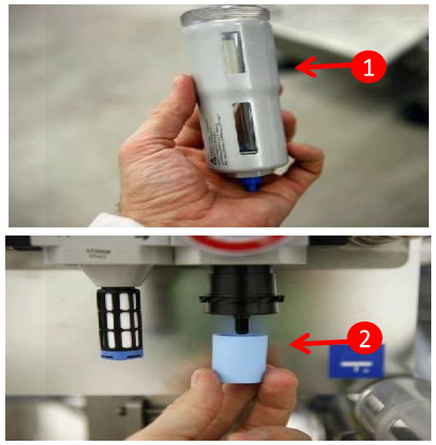
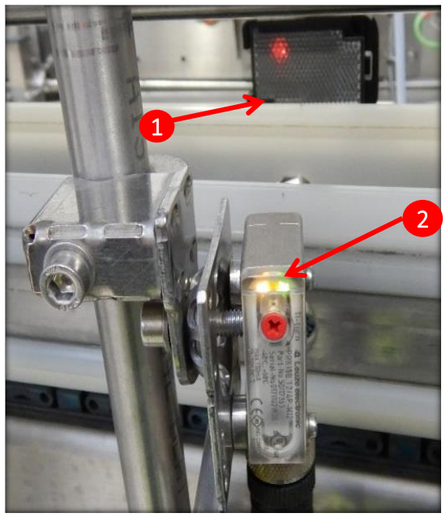
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Llenadora	  Formato		X	Ajuste de las curvas y guías	Observar durante el servicio la entrega de los envases desde una pieza del juego de formato a la siguiente (p. ej. desde la estrella de entrada al carrusel). • Si la entrega de envases se realiza con sacudidas: • Realizar el ajuste de las estrellas. • Desplazar las palancas de enclavamiento (1) 90° hacia arriba para desenclavar las curvas (2). • Mover las curvas y guías desplazándolas hacia afuera soltándolas del elemento de fijación(3). • Volver a desplazar hacia adelante las piezas para asegurarlas con los elementos de fijación (3). Estas deben quedar muy fijas y sin juego mecánico. •Desplazar las palancas de enclavamiento 90° hacia abajo para enclavar las curvas.			0,1 h	De acuerdo a la necesidad	Operador
 Llenadora	  Rodillo seguidor		X	Ajuste de los rodillos seguidores de leva	• Para ajustar los rodillos seguidores de leva (1) se utiliza un llave fija # 8. • Los rodillos de leva deben encontrarse en buen estado y ajustados de tal manera que tenga un movimiento libre pero no tenga juego mecánico. **• Si el rodillo se encuentra suelto, o tambalea, desmontar el rodillo e inspeccionar su estado**. • Para montar el rodillo se debe seguir el orden: -Arandela (2) -Elemento guía (3) -Rodillo -Tornillo de fijación. • Si hay algún elemento deteriorado se debe remplazar.			0,1 h	De acuerdo a la necesidad	Operador

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Carrusel	  Placas de fijación	X		Ajuste de las placas de fijación	**NOTA. Este procedimiento requiere modo de operación Paso a Paso** • Con ayuda de una llave fija # 13, apretar todos los tornillos de fijación (1). • Las placas no deben quedar montadas una sobre otra y no deben presentar dobleces. Si presentan anomalías, desmontar las placas soltando los tornillos de fijación. • Las uniones de las placas (2) no deben tener diferencia de tamaño o posición, de tenerlas, se debe reajustar o cambiar la pieza. • Hacer avanzar la máquina paso a paso hasta que se pueda acceder al siguiente grupo de placas			0,2 h	De acuerdo a la necesidad	Operador
 Panel de control	 Panel de control	X		Ajustar altura en automático	La máquina debe encontrarse en la "Posición inicial". Con la máquina en posición inicial, en la pantalla, seleccionar el menú "Tipo" (A), posteriormente seleccionar "Ajuste de altura" (B). En esta pantalla, Seleccionar la opción activar el ajuste de altura (C). Si se desea seleecionar uno de los programas • Accionar el botón “Modo Automático” (D) y seleccionar el botón "Posición de tipos"(E), "Posición superior" (F) o "Posición CIP" (G) y confirmar en la ventana que se despliega. • Se debe esperar a que el sistema acabe de ejecutar el programa. • Si se desea subir o bajar el carrusel manualmente se debe seleccionar la opción "manual" (H) y con las flechas (I) aumentar o disminuir los valores de altura.			0,1 h	De acuerdo a la necesidad	Operador

Descripción de Tareas

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Transportadores	 Barra retenedora		X	Cambiar la altura de la barra retenedora	• Soltar los elementos de fijación (1) desde la salida del rinser de latas hasta el tornillo sinfín de entrada a la llenadora. • Ajustar la barra (2) al valor nominal de altura o hasta dejar máximo 10 mm de distancia entre la barra y la lata. • Comprobar el ajuste con una lata de prueba. • Apretar los elementos de fijación.			0,2 h	De acuerdo a la necesidad	Operador
Transportadores	 Transportador de entrada		X	Ajustar las guías de envases	• Soltar los tornillos o palancas de fijación (1) • Ajustar las barandillas teniendo en cuenta la escala de tal forma que el envase se desplace centrado sobre la cinta transportadora con una distancia total de 3 mm entre el envase y las barandillas de guiado. • Comprobar el ajuste con un envase de muestra. • Apretar los tornillos o palancas de fijación.			0,2 h	De acuerdo a la necesidad	Operador
  Carrusel	  Tulipa Centradora		X	Cambio de las tulipas centradoras o de alguno de sus componentes	**NOTA: Este procedimiento requiere modo de operación Paso a Paso** Apretar todos los tornillos de fijación de las tulipas de centrado con una llave fija #13. Si se desea retirar una tulipa: • Aflojar y retirar los tornillos de fijación (1). • Retirar la tulipa centradora (2) junto con su chapa de soporte (3) tirando de ella hacia abajo. • Inspeccionar la tulipa y sus componentes, si hay alguna anomalía, reemplazar la pieza. • Montar de nuevo la tulipa y la chapa de soporte. • Enroscar los tornillos de fijación y apretarlos. • Hacer avanzar la máquina paso a paso hasta que se pueda acceder a las siguientes válvulas de llenado.			1 h	De acuerdo a la necesidad	Operador

Descripción de Tareas										
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Terminal de válvulas	 Unidades de mantenimiento		X	Cambio del filtro de las unidades de mantenimiento	**Asegurer que la válvula P1 de servicio de aire esté cerrada y asegurada con un candado, aplicar procedimiento loto.** • Desenroscar el recipiente filtrante (1). • Desenroscar el soporte del filtro. • Retirar el filtro (2). • Insertar un filtro nuevo. • Volver a enroscar el portafiltro en su sitio. **TENER CUIDADO**: Al atornillar la carcasa del filtro, asegurar que no se atasque. Comprobar que el contenedor del filtro esté bien colocado y apretado.			0,05 h	6000 horas	Operador
 Transportador de entrada	Sensores de acumulación		X	Ajustar sensores de acummulación en la entrada	• Los sensores de acumulación deben estar siempre inspeccionando el paso de las latas. • Si el sensor o el reflector se encuentran desalineados o no alcancen a inspeccionar las latas, con una llave allen # 5 aflojar los tornillos de sujeción (1) de los componentes. • Subir o bajar el componente hasta lograr la alineación sensor-reflector y también la detección de latas. • Ajustar los sensores de manera que si no hay ningún obstáculo, el haz de luz incida sobre el reflector y ambos LEDs del sensor estén encendidos (2). Cuando se obstruya el haz de luz, se debe apagar uno de los LEDs.			0,2 h	De acuerdo a la necesidad	Operador

1

Elaboró	Revisó	Abrobó